ИЛЛЮСТРАЦИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

Кравченко Данил 932503

Программный код

```
#include <iostream>
using namespace std;

void permutations(int* arr, int l, int r) {
    if (l == r) {
        cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
    }

    else {
        for (int i = l; i <= r; i++) {
            int temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;

            permutations(arr, l + 1, r);

            temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;
        }
    }
}

int main() {
    int arr[3] = { 1, 2, 3 };
    permutations(arr, 0, 2);

    return 0;
}
```

Статическая память

Динамическая память

Стек

Программный код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void permutations(int* arr, int l, int r) {
5      if (l == r) {
6          cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
7      }
8
9      else {
10         for (int i = l; i <= r; i++) {
11             int temp = arr[l];
12             arr[l] = arr[i];
13             arr[i] = temp;
14
15             permutations(arr, l + 1, r);
16
17             temp = arr[l];
18             arr[l] = arr[i];
19             arr[i] = temp;
20         }
21     }
22 }
23
24 int main() {
25     int arr[3] = { 1, 2, 3 };
26     permutations(arr, 0, 2);
27
28     return 0;
29 }
30
```

Статическая память

arr[3]

1, 2, 3

Динамическая память

Стек

Программный код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void permutations(int* arr, int l, int r) {
5      if (l == r) {
6          cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
7      }
8
9      else {
10         for (int i = l; i <= r; i++) {
11             int temp = arr[l];
12             arr[l] = arr[i];
13             arr[i] = temp;
14
15             permutations(arr, l + 1, r);
16
17             temp = arr[l];
18             arr[l] = arr[i];
19             arr[i] = temp;
20         }
21     }
22 }
23
24 int main() {
25     int arr[3] = { 1, 2, 3 };
26     permutations(arr, 0, 2);
27
28     return 0;
29 }
```

Входим в функцию permutations(), передаем туда массив, индексы первого и последнего элементов.

Статическая память

arr[3]

1, 2, 3

Динамическая память

Стек

Программный код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void permutations(int* arr, int l, int r) {
5      if (l == r) {
6          cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
7      }
8
9      else {
10         for (int i = l; i <= r; i++) {
11             int temp = arr[l];
12             arr[l] = arr[i];
13             arr[i] = temp;
14
15             permutations(arr, l + 1, r);
16
17             temp = arr[l];
18             arr[l] = arr[i];
19             arr[i] = temp;
20         }
21     }
22 }
23
24 int main() {
25     int arr[3] = { 1, 2, 3 };
26     permutations(arr, 0, 2);
27
28     return 0;
29 }
```

Статическая память

arr[3]

1, 2, 3

Динамическая память

Стек

l = 0; i = 0; r = 2; temp = 1

Заходим в цикл for, так как l != r
Здесь массив не изменится, так как l = i

Программный код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void permutations(int* arr, int l, int r) {
5      if (l == r) {
6          cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
7      }
8
9      else {
10         for (int i = l; i <= r; i++) {
11             int temp = arr[l];
12             arr[l] = arr[i];
13             arr[i] = temp;
14
15             permutations(arr, l + 1, r);
16
17             temp = arr[l];
18             arr[l] = arr[i];
19             arr[i] = temp;
20         }
21     }
22 }
23
24 int main() {
25     int arr[3] = { 1, 2, 3 };
26     permutations(arr, 0, 2);
27
28     return 0;
29 }
```

Рекурсивно вызывем функцию

Статическая память

arr[3]

1, 2, 3

Динамическая память

Стек

l = 0; i = 0; r = 2; temp = 1

Программный код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void permutations(int* arr, int l, int r) {
5      if (l == r) {
6          cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
7      }
8
9      else {
10         for (int i = l; i <= r; i++) {
11             int temp = arr[l];
12             arr[l] = arr[i];
13             arr[i] = temp;
14
15             permutations(arr, l + 1, r);
16
17             temp = arr[l];
18             arr[l] = arr[i];
19             arr[i] = temp;
20         }
21     }
22 }
23
24 int main() {
25     int arr[3] = { 1, 2, 3 };
26     permutations(arr, 0, 2);
27
28     return 0;
29 }
```

Статическая память

arr[3]

1, 2, 3

Динамическая память

Стек

l = 1; i = 1; r = 2; temp = 2

l = 0; i = 0; r = 2; temp = 1

Заходим в цикл for, так как l != r
Здесь массив не изменится, так как l = i

Программный код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void permutations(int* arr, int l, int r) {
5      if (l == r) {
6          cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
7      }
8
9      else {
10         for (int i = l; i <= r; i++) {
11             int temp = arr[l];
12             arr[l] = arr[i];
13             arr[i] = temp;
14
15             permutations(arr, l + 1, r);
16
17             temp = arr[l];
18             arr[l] = arr[i];
19             arr[i] = temp;
20         }
21     }
22 }
23
24 int main() {
25     int arr[3] = { 1, 2, 3 };
26     permutations(arr, 0, 2);
27
28     return 0;
29 }
```

Рекурсивно вызывем функцию

Статическая память

arr[3]

1, 2, 3

Динамическая память

Стек

l = 1; i = 1; r = 2; temp = 2

l = 0; i = 0; r = 2; temp = 1

Программный код

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void permutations(int* arr, int l, int r) {
    if (l == r) {
        cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
    }

    else {
        for (int i = l; i <= r; i++) {
            int temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;

            permutations(arr, l + 1, r);

            temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;
        }
    }
}

int main() {
    int arr[3] = { 1, 2, 3 };
    permutations(arr, 0, 2);

    return 0;
}
```

Выводим 1 2 3, так как l = r

Статическая память

arr[3]

1, 2, 3

Динамическая память

Стек

l = 2; r = 2;

l = 1; i = 1; r = 2; temp = 2

l = 0; i = 0; r = 2; temp = 1

Программный код

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void permutations(int* arr, int l, int r) {
    if (l == r) {
        cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
    }

    else {
        for (int i = l; i <= r; i++) {
            int temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;

            permutations(arr, l + 1, r);

            temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;
        }
    }
}

int main() {
    int arr[3] = { 1, 2, 3 };
    permutations(arr, 0, 2);

    return 0;
}
```

Возвращаемся на шаг назад.
Происходит откат массива

Статическая память

arr[3]

1, 2, 3

Динамическая память

Стек

l = 1; i = 1; r = 2; temp = 2

l = 0; i = 0; r = 2; temp = 1

Программный код

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void permutations(int* arr, int l, int r) {
    if (l == r) {
        cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
    }

    else {
        for (int i = l; i <= r; i++) {
            int temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;

            permutations(arr, l + 1, r);

            temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;
        }
    }
}

int main() {
    int arr[3] = { 1, 2, 3 };
    permutations(arr, 0, 2);

    return 0;
}
```

Меняем местами 2 и 3.

Статическая память

arr[3]

1, 3, 2

Динамическая память

Стек

l = 1; i = 2; r = 2; temp = 2

l = 0; i = 0; r = 2; temp = 1

Программный код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void permutations(int* arr, int l, int r) {
5      if (l == r) {
6          cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
7      }
8
9      else {
10         for (int i = l; i <= r; i++) {
11             int temp = arr[l];
12             arr[l] = arr[i];
13             arr[i] = temp;
14
15             permutations(arr, l + 1, r);
16
17             temp = arr[l];
18             arr[l] = arr[i];
19             arr[i] = temp;
20         }
21     }
22 }
23
24 int main() {
25     int arr[3] = { 1, 2, 3 };
26     permutations(arr, 0, 2);
27
28     return 0;
29 }
```

Рекурсивно вызывем функцию

Статическая память

arr[3]

1, 3, 2

Динамическая память

Стек

l = 1; i = 2; r = 2; temp = 2

l = 0; i = 0; r = 2; temp = 1

Программный код

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void permutations(int* arr, int l, int r) {
    if (l == r) {
        cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
    }

    else {
        for (int i = l; i <= r; i++) {
            int temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;

            permutations(arr, l + 1, r);

            temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;
        }
    }
}

int main() {
    int arr[3] = { 1, 2, 3 };
    permutations(arr, 0, 2);

    return 0;
}
```

Выводим 1 3 2, так как l = r

Статическая память

arr[3]

1, 3, 2

Динамическая память

Стек

l = 2; r = 2;

l = 1; i = 2; r = 2; temp = 2

l = 0; i = 0; r = 2; temp = 1

Программный код

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void permutations(int* arr, int l, int r) {
    if (l == r) {
        cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
    }

    else {
        for (int i = l; i <= r; i++) {
            int temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;

            permutations(arr, l + 1, r);

            temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;
        }
    }
}

int main() {
    int arr[3] = { 1, 2, 3 };
    permutations(arr, 0, 2);

    return 0;
}
```

Возвращаемся на 1 шаг.

Статическая память

arr[3]

1, 2, 3

Динамическая память

Стек

l = 0; i = 0; r = 2; temp = 1

Программный код

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void permutations(int* arr, int l, int r) {
    if (l == r) {
        cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
    }

    else {
        for (int i = l; i <= r; i++) {
            int temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;

            permutations(arr, l + 1, r);

            temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;
        }
    }
}

int main() {
    int arr[3] = { 1, 2, 3 };
    permutations(arr, 0, 2);

    return 0;
}
```

Меняем местами 2 и 1.

Статическая память

arr[3]

2, 1, 3

Динамическая память

Стек

l = 0; i = 1; r = 2; temp = 1

Программный код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void permutations(int* arr, int l, int r) {
5      if (l == r) {
6          cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
7      }
8
9      else {
10         for (int i = l; i <= r; i++) {
11             int temp = arr[l];
12             arr[l] = arr[i];
13             arr[i] = temp;
14
15             permutations(arr, l + 1, r);
16
17             temp = arr[l];
18             arr[l] = arr[i];
19             arr[i] = temp;
20         }
21     }
22 }
23
24 int main() {
25     int arr[3] = { 1, 2, 3 };
26     permutations(arr, 0, 2);
27
28     return 0;
29 }
```

Рекурсивно вызывем функцию

Статическая память

arr[3]

2, 1, 3

Динамическая память

Стек

l = 0; i = 1; r = 2; temp = 1

Программный код

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void permutations(int* arr, int l, int r) {
    if (l == r) {
        cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
    }

    else {
        for (int i = l; i <= r; i++) {
            int temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;

            permutations(arr, l + 1, r);

            temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;
        }
    }
}

int main() {
    int arr[3] = { 1, 2, 3 };
    permutations(arr, 0, 2);

    return 0;
}
```

Меняем 1 и 1 местами, массив не изменяется

Статическая память

arr[3]

2, 1, 3

Динамическая память

Стек

l = 1; i = 1; r = 2; temp = 2

l = 0; i = 1; r = 2; temp = 1

Программный код

```
#include <iostream>
using namespace std;

void permutations(int* arr, int l, int r) {
    if (l == r) {
        cout << arr[0] << arr[1] << arr[2] << endl;
    }

    else {
        for (int i = l; i <= r; i++) {
            int temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;

            permutations(arr, l + 1, r);

            temp = arr[l];
            arr[l] = arr[i];
            arr[i] = temp;
        }
    }
}

int main() {
    int arr[3] = { 1, 2, 3 };
    permutations(arr, 0, 2);

    return 0;
}
```

Выводим 2 1 3, так как l = r

Статическая память

arr[3]

2, 1, 3

Динамическая память

Стек

l = 1; r = 2

l = 1; i = 1; r = 2; temp = 1

l = 0; i = 1; r = 2; temp = 1